عنوان البحث: « التخزين السحابي »

المـادة:

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

اسم الـطـالـبـة:

مريم محمد محمد فتح الله

رقم السكشن: 141

الرقم الجامعي: 2500960

د. مها زغلول

💎مقدمة في التخزين السحابي:

شهدت تكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة ثورة هائلة أدت إلى تغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع البيانات والملفات. ومن أبرز هذه التقنيات الحديثة تبرز تقنية "التخزين السحابي" (Cloud Storage) كواحدة من أهم ركائز تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية في العصر الرقمي الحالي.

يعتبر التخزين السحابي نموذجاً متطوراً يسمح بحفظ الملفات، البيانات، والوثائق على خوادم (Servers) بعيدة يتم الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت، بدلاً من الاعتماد التقليدي على وحدات التخزين المحلية مثل الأقراص الصلبة أو الذاكرة الفلاشية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر. وتأتي أهمية هذا البحث لتسليط الضوء على مفهوم التخزين السحابي، وكيفية عمله، مع استعراض أهم مميزاته وأمثلته العملية التي نستخدمها في حياتنا اليومية والدراسية، وكيف ساهمت هذه التكنولوجيا في تسهيل مشاركة البيانات وحمايتها من الفقدان.

أولاً: مفهوم التخزين السحابي وطريقة عمله

التخزين السحابي (Cloud Storage) هو تكنولوجيا تتيح للمستخدمين حفظ ملفاتهم بمختلف أنواعها (صور، فيديوهات، مستندات، أبحاث) على مساحات تخزينية تابعة لشركات كبرى على الإنترنت. بدلاً من حفظ الملف على ذاكرة الموبايل ويمتلئ سريعاً، يتم إرسال الملف عبر الإنترنت ليُحفظ في خوادم (Servers) ضخمة ومؤمنة، بحيث يمكن للمستخدم الوصول لملفاته في أي وقت ومن أي جهاز (موبايل، لا بتوب) بمجرد تسجيل الدخول لحسابه.

ثانياً: أهم مميزات التخزين السحابي

• الوصول من أي مكان: يستطيع الطالب أو المستخدم فتح ملفاته وتعديلها من أي مكان في العالم عبر الإنترنت دون الحاجة لحمل فلاشه أو نفس الجهاز.

• الأمان والحماية من الفقدان: إذا ضاع الموبايل أو تلف، تظل الملفات محفوظة بأمان على السحابة الإلكترونية ولا تضيع.

• مشاركة الملفات بسهولة: تتيح هذه التقنية إرسال الملفات الكبيرة لعدد كبير من الأشخاص عبر "رابط" (Link) بسيط دون الحاجة لإرسال الملف نفسه.• توفير المساحة المحلية: يساعد التخزين السحابي في تخفيف العبء عن ذاكرة الموبايل أو الكمبيوتر الداخلي

كيف يقوم Google Drive بتخزين الملفات؟

أولاً: آلية تخزين الملفات في منصة Google Drive

تعتبر منصة Google Drive من أشهر تطبيقات التخزين السحابي وأكثرها استخداماً حول العالم، وتعتمد في تخزين الملفات على خطوات تقنية بسيطة ومؤمنة للمستخدم كالتالي:

• رفع الملفات (Upload): عندما تقوم الطالبة باختيار ملف من الموبايل وضغط زر "رفع"، يقوم التطبيق بنقل نسخة من هذا الملف عبر شبكة الإنترنت إلى خوادم شركة جوجل (Google Servers) الضخمة.

• المزامنة التلقائية (Synchronization): بمجرد رفع الملف، يظهر فوراً على أي جهاز آخر (مثل اللاب توب أو جهاز لوحي) مسجل عليه نفس حساب Gmail، مما يضمن تحديث الملفات أولاً بأول.

• المساحة المجانية والسعة: تمنح جوجل كل مستخدم مساحة تخزينية مجانية تبدأ من 15 جيجابايت، ويتم تنظيم الملفات داخلها في مجلدات (Folders) تماماً مثل كمبيوتر الكمبيوتر لسهولة الوصول إليها.

• أمان التشفير (Encryption): تقوم جوجل بتشفير الملفات أثناء رفعها وأثناء حفظها على خوادمها، مما يمنع أي شخص غير مصرح له من الاطلاع على محتوى البحث أو الملفات الشخصية

كيف يسمح Google Drive بمشاركة الملفات؟

ثانيا: طرق ومميزات مشاركة الملفات عبر Google Drive

من أهم أسباب تميز Google Drive هو قدرته العالية على تسهيل العمل الجماعي ومشاركة الملفات بين الطلاب والمدرسين دون الحاجة لإرسال الملفات بأحجامها الكبيرة، ويتم ذلك من خلال الآتي:

• المشاركة عبر الرابط (Link Sharing): يمكن للمستخدم توليد رابط مباشر لأي ملف أو مجلد، وإرساله عبر الواتساب أو الإيميل، وبمجرد الضغط عليه يستطيع الطرف الآخر رؤية الملف.

• التحكم في الصلاحيات (Permissions): عند مشاركة الملف، يتيح Google Drive تحديد صلاحية الشخص المستلم بدقة عبر ثلاثة خيارات:

1. عارض (Viewer): يمكنه قراءة الملف فقط دون تعديله.

2. معلق (Commenter): يمكنه كتابة ملاحظات دون تغيير المحتوى الأساسي.

3. محرر (Editor): يمتلك الصلاحية الكاملة لتعديل الملف والكتابة فيه (وهذا ممتاز للمشاريع الجماعية).• العمل التعاوني اللحظي: يتيح لأكثر من طالبة الدخول إلى نفس ملفا لـ Word أو البحث والتعديل عليه في نفس الوقت، وتظهر تعديلات كل طالبة للأخريات فوراً.

الخاتمة والمصادر:

خاتمة البحث:

في ختام هذا البحث، يتضح لنا أن التخزين السحابي، وتحديداً منصة Google Drive، لم يعد مجرد رفاهية تكنولوجية، بل أصبح أداة أساسية لا غنى عنها للطلاب والمطورين في عصر المنصات الرقمية. فقد ساهمت هذه التقنية في تسهيل العملية التعليمية، وحفظ الملفات من الضياع، وإتاحة العمل التعاوني المشترك بكل مرونة وأمان عبر الإنترنت.

المصادر:

1. الموقع الرسمي لشركة جوجل: دليل استخدام ومميزات منصة Google Drive (القسم التقني).
2. بوابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مقالات حول التخزين السحابي والعمل التعاوني على الإنترنت.
3. مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية: المحاضرات الأكاديمية المعتمدة.